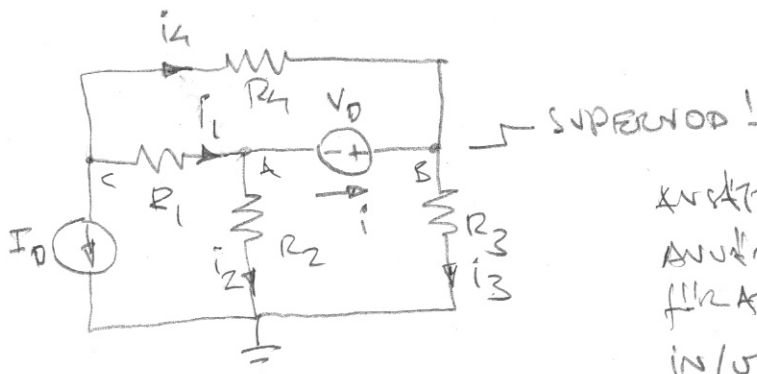


3.4)



KVÄTT STRÖMMAR.
ANVÄN NODSPÄNNINGARNA
FÖR ATT BEREKNA STRÖMMAR
IN/UT PÅ VARJE NOD.

$$\begin{cases} i_1 = \frac{V_C - V_A}{R_1}, & i_2 = \frac{V_A}{R_2} \\ i_3 = \frac{V_B}{R_3}, & i_4 = \frac{V_C - V_B}{R_4} \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{FÖR SUPERNODEN GÄLLER } i_1 - i_2 + i_4 - i_3 = 0 \quad (2)$$

$$\text{VI VET OCKSÅ ATT } V_B = V_A + V_0 \quad (3)$$

(1) i (2) GER

$$\frac{V_C - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} + \frac{V_C - V_B}{R_4} - \frac{V_B}{R_3} = 0 \quad (4)$$

$$\text{VI VET OCKSÅ ATT } I_0 + i_4 + i_1 = 0$$

MED NODSPÄNNINGARNA (1) FÖR

$$I_0 + \frac{V_C - V_B}{R_4} + \frac{V_C - V_A}{R_1} = 0 \quad (5)$$

TRERÄKV., TRE ÖRKNINGAR PÅS L'ISPART. VI FÅR

$$\begin{cases} R_1 = \frac{1}{2} \Omega \\ R_2 = \frac{1}{4} \Omega \\ R_3 = \frac{1}{3} \Omega \\ R_4 = \frac{1}{2} \Omega \end{cases} \quad \begin{cases} (-\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2})V_A + (-\frac{1}{R_4} - \frac{1}{R_3})V_B + (\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_4})V_C = 0 \\ -\frac{1}{R_1}V_A - \frac{1}{R_4}V_B + (\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_1})V_C = -I_0 \\ -V_A + V_B = V_0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} -6 & -5 & 4 \\ -2 & -2 & 4 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_A \\ V_B \\ V_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

LÖSES OCH GER

$$\text{Vi får} \quad \begin{cases} V_A = -1.5714 \text{ V} \\ V_B = 1.4286 \text{ V} \\ V_C = -0.5714 \text{ V} \end{cases}$$

$$\text{och strömmen } i = i_1 - i_2 = \frac{V_C - V_A}{R_1} - \frac{V_A}{R_2} =$$

$$= \frac{-0.5714 + 1.5714}{0.5} + \frac{1.5714}{0.25} \approx 8.2856 \text{ A}$$

$$\text{Svar: } \underline{i \approx 8.29 \text{ A}}$$